2018-2019 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.（15 分）

$$D=\begin{vmatrix} a_1+x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n+x \end{vmatrix}.$$

2.（15 分）

设 $\sigma=(i_1i_2\cdots i_n)$ 是一个 n 阶排列，$A=[a_{ij}]$ 是一个 n 阶方阵，并且 A 中元素满足：对于每个固定 r，当 $j=i_r$ 时，$a_{rj}=1$，否则 $a_{rj}=0$，求 $|A|$。

3.（15 分）

问：当 λ 取什么值时，方程组无解？唯一解？无穷多解？有解时求解。

$$\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=1, \\ x_1+\lambda x_2+x_3=1, \\ x_1+x_2+\lambda x_3=1. \end{cases}$$

4.（15 分）

设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，求矩阵方程：$AX=A+2X$。

5.（15 分）

设 A 为 4 阶反对称矩阵，$B=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&2\end{pmatrix}$，证明：$E+AB$ 可逆。

6.（10 分）

设 A 为 n 阶实对称矩阵 $(n>1)$，$|A|=0$，证明：$A_{ij}A_{ji}=(A_{ij})^2$，$(i,j=1,2,\cdots,n)$。

7.（7 分）

$A,B\in P^{n\times n}$，$M=\begin{pmatrix}A&B\\B&A\end{pmatrix}$，证明：$R(M)\geq R(A+B)+R(A-B)$。

8.（8 分）

设 $A,B\in P^{n\times n}$，满足 $B=E+AB$，证明：$AB=BA$。